# LAPORAN PRAKTIKUM 2

TCP/IP Model




OLEH:

NAMA : LYDIA PARAMITHA RAISSA GUNAWAN
NRP : 5325600012
KELAS : 2 TRM A

**PROGRAM STUDI TEKNOLOGI REKAYASA MULTIMEDIA**
**JURUSAN TEKNOLOGI MULTIMEDIA KREATIF**
**POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA**

**2027/2026**

## A. PRAKTIKUM

### Menjalankan aplikasi wireshark

1. Mahasiswa melakukan pengecekan apakah pada PC yang dipakai sudah terinstall aplikasi wireshark ?!!
2. Apabila belum terinstall, mahasiswa harus melakukan installasi di PC yang digunakan !!!

   Untuk OS Linux Debian/Ubuntu:

   dhoto@mypc $ su

   root@mypc # apt-get install wireshark

   Untuk OSX:

   - Download wireshark dan XQuartz
   - Lakukan konfigurasi XQuartz pada wireshark

   Untuk Windows:

   - Download wireshark
   - Klik 2x pada installer wireshark

3. Klik ikon Wireshark !!!
4. Klik pada menu CAPTURE dan memilih INTERFACES.
5. Pilih interface yang akan digunakan untuk mengrekam data.
6. Klik Start.
7. Pada OS linux, jalankan aplikasi TERMINAL dan ketik perintah PING yang digunakan untuk melakukan pengecekan jaringan (tanpa tanda $):

   $ ping 10.252.1.1
8. Kembali ke aplikasi wireshark, hentikan rekam data dengan cara klik tombol merah pada wireshark. Ambil data untuk jenis tipe: icmp dengan cara memfilter di aplikasi wireshark dan lakukan screen shot pada tampilan wireshark yang kalian gunakan.

### Melakukan rekam data untuk jenis protokol tertentu

1. Lakukan praktikum seperti kegiatan 2.5.1 dari nomer 4 s/d 8.
2. Ganti kegiatan pada no 7, dengan kegiatan berikut:
   a. Jalankan aplikasi terminal dan ketik perintah NSLOOKUP yang digunakan untuk mengetahui IP dari suatu tujuan (tanpa tanda $):

      $ nslookup www.pens.ac.id

      Ambil data untuk jenis tipe: dns
   b. Jalankan aplikasi web browser dan arahkan ke alamat:

ftp://newfs.pens.ac.id

Download salah satu data yang ada di alamat tersebut !!!

Ambil data untuk jenis tipe: ftp

c. Jalankan aplikasi web browser dan arahkan ke alamat:

http://www.pens.ac.id

Ambil data untuk jenis tipe: http

3. Untuk masing-masing kegiatan diatas, laporkan data yang telah direkam sesuai dengan layer pada TCP/IP model. Gunakan lembar Laporan praktikum 2. TCP/IP Model. (Lampiran)

## B. LAMPIRAN

### 3.1 Laporan Praktikum 2. TCP/IP Model

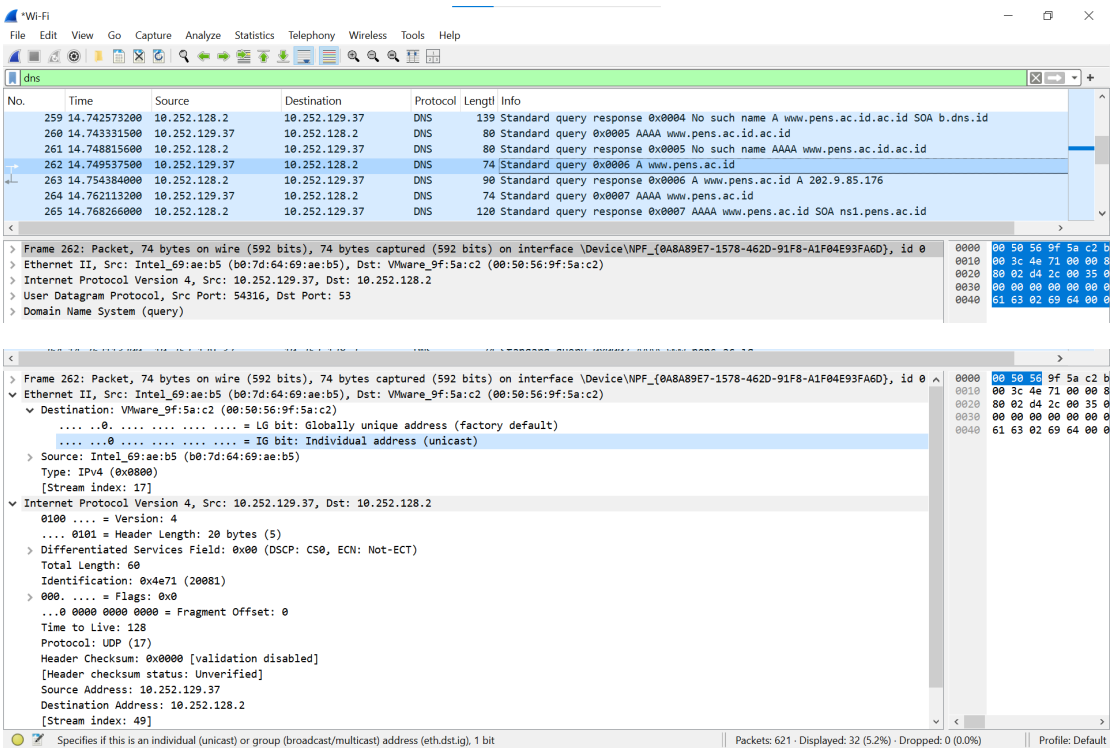
Kegiatan : DNS (nslookup www.pens.ac.id )

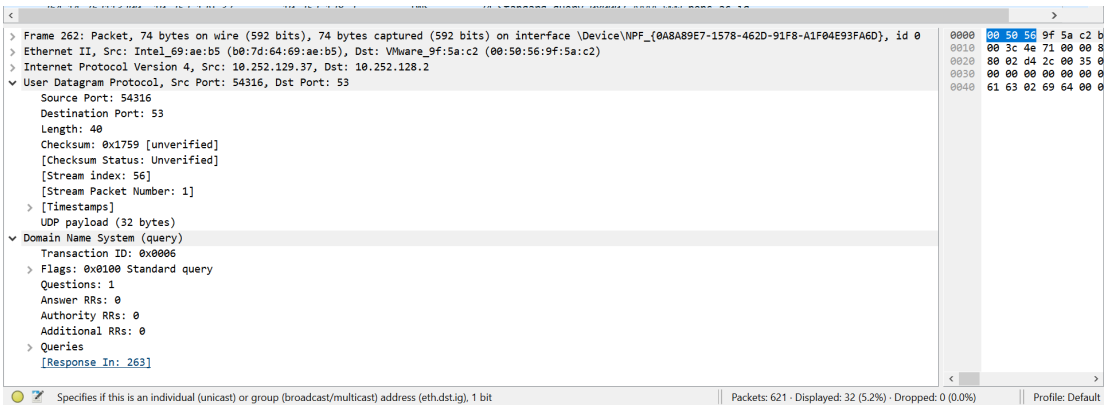
Nama : LYDIA PARAMITHA RAISSA GUNAWAN

NRP : 5325600012

```
C:\Windows\system32>nslookup www.pens.ac.id
Server:  iac3.pens.ac.id
Address:  10.252.128.2

Non-authoritative answer:
Name:    www.pens.ac.id
Address:  202.9.85.176
```






**Data Layer**

Application layer

| |
|---|
| **DNS (Domain Name System)** melakukan query untuk `www.pens.ac.id`; Transaction ID `0x0006`; Flags `0x0100 (Standard query)`; Questions: `1` |

Host-to-Host layer

| |
|---|
| **UDP (User Datagram Protocol)** Source Port `54316`; Destination Port `53`; Length `40 bytes` |

Internertwork layer

| |
|---|
| **IPv4** Source Address `10.252.129.37`; Destination Address `10.252.128.2`; Version `4`; Header Length `20 bytes`; Total Length `60`; TTL `128`; Protocol `UDP (17)` |

Network Interface layer

| |
|---|
| **Ethernet II** Source MAC `b0:7d:64:69:ae:b5`; Destination MAC `00:50:56:9f:5a:c2`; Type `IPv4 (0x0800)` |

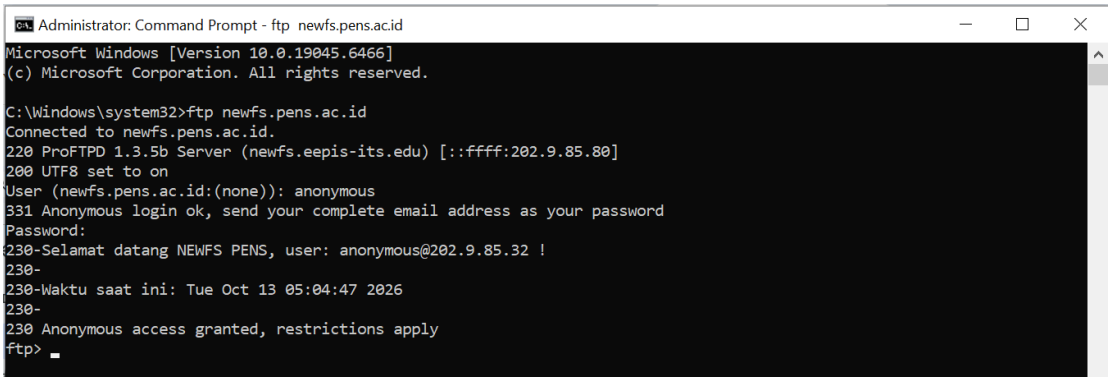
== http://lecturer.pens.ac.id/~dhoto ==

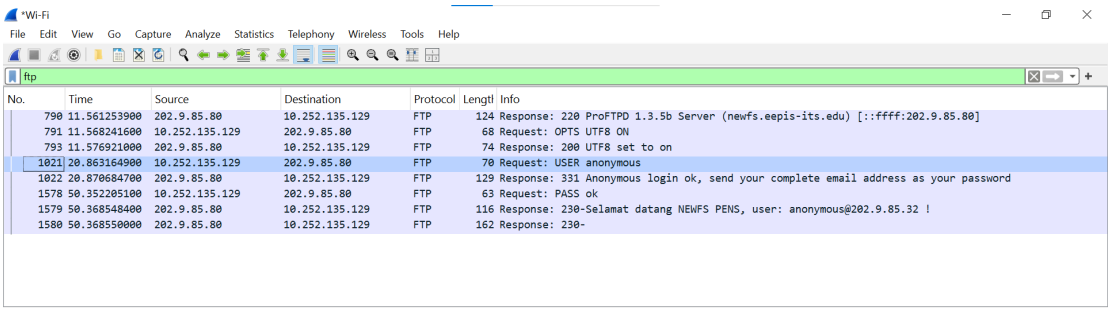
### 3.2 Laporan Praktikum 2. TCP/IP Model

Kegiatan : FTP (ftp://newfs.pens.ac.id )

Nama : LYDIA PARAMITHA RAISSA GUNAWAN

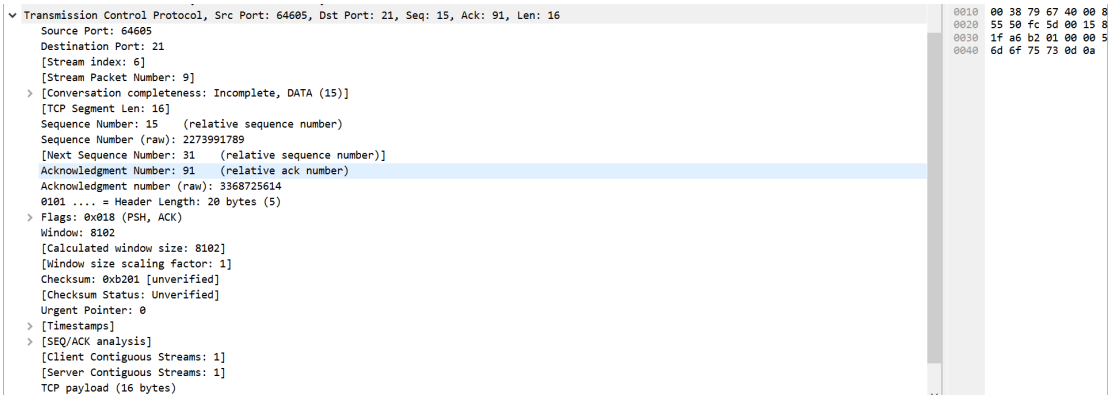
NRP : 5325600012

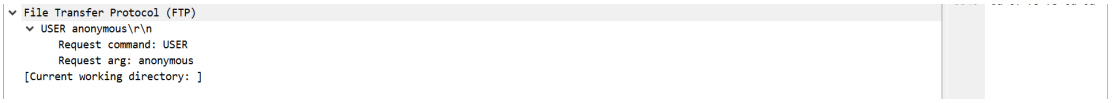









## Data Layer

Application layer

| |
|---|
| FTP Request Command USER, Request Argument anonymous. |

Host-to-Host layer

| |
|---|
| TCP Source Port `64605`, Destination Port `21`, Sequence Number `15`, Acknowledgment Number `91`, Segment Length `16 bytes`, Header Length `20 bytes`, Flags `PSH, ACK`, Window `8102`. |

Internertwork layer

| |
|---|
| IPv4 Source Address `10.252.135.129`, Destination Address `202.9.85.80`, Version `4`, Header Length `20 bytes`, Total Length `56 bytes`, TTL `128`, Protocol `TCP (6)`. |

Network Interface layer

| |
|---|
| Ethernet II Source MAC `b0:7d:64:69:ae:b5`, Destination MAC `00:50:56:b5:55:03`, Type `IPv4 (0x0800)`. |

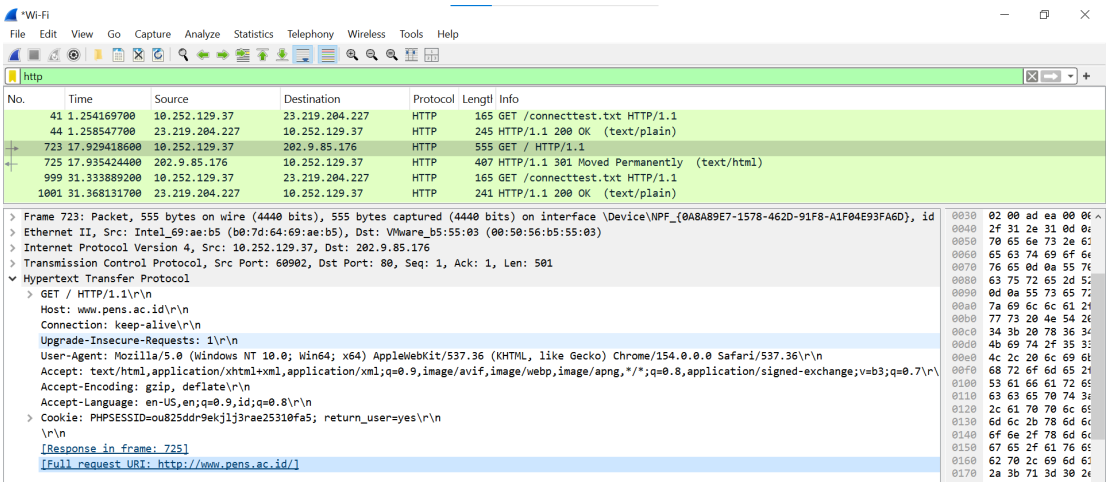
== http://lecturer.pens.ac.id/~dhoto ==

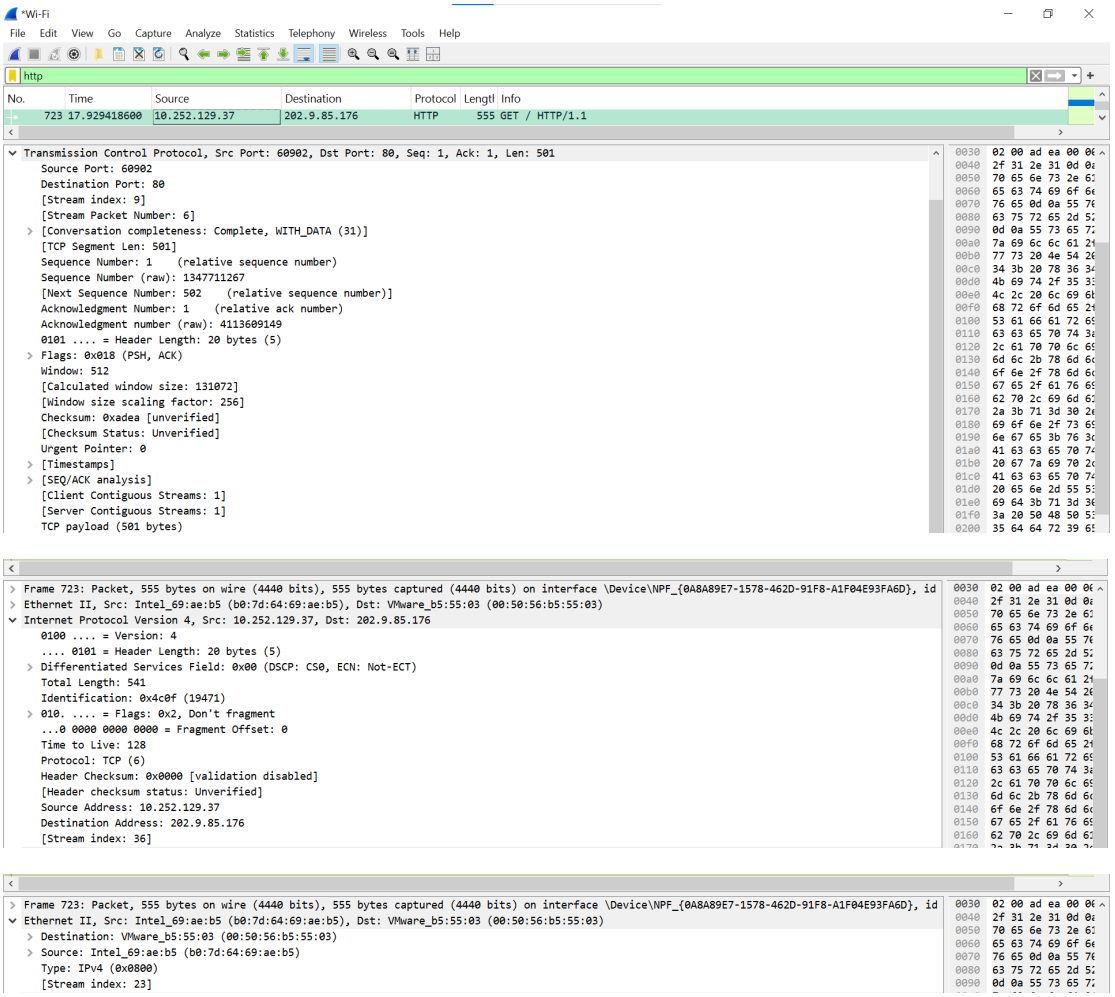
### 3.2 Laporan Praktikum 2. TCP/IP Model

Kegiatan : HTTP (http://www.pens.ac.id )

Nama : LYDIA PARAMITHA RAISSA GUNAWAN

NRP : 5325600012






**Data Layer**

Application layer

> HTTP `GET / HTTP/1.1`, Host `www.pens.ac.id`, Full URI `http://www.pens.ac.id/`

Host-to-Host layer

> TCP Source Port `60902`, Destination Port `80`, Sequence `1`, ACK `1`, Segment Length `501 bytes`, Header Length `20 bytes`, Flags `PSH, ACK`.

Internertwork layer

> IPv4 Source `10.252.129.37`, Destination `202.9.85.176`, Header Length `20 bytes`, Total Length `541 bytes`, TTL `128`, Protocol TCP (6).

Network Interface layer

> Ethernet II Source MAC `b0:7d:64:69:ae:b5`, Destination MAC `00:50:56:b5:55:03`, Type IPv4 `0x0800`.

== http://lecturer.pens.ac.id/~dhoto ==